ບົດທີ 38 ສັງຄະນິດພາກສ່ວນ (ຕໍ່)

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄິດໄລ່ສັງຄະນິດບໍ່ມີຂອບຂອງຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາໄຕມູມມິຕິ ແລະ ຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງພະຫຸພົດຄູນກັບຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາໄຕມູມມິຕິ.

ການສຶກສາສັງຄະນິດບໍ່ມີຂອບຂອງຕຳລາປະສົມປະສານເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຝຶກຝົນທາງຄະນິດສາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການສ້າງພື້ນຖານຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ຄະນິດສາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສັບຊ້ອນໃນໂລກຕົວຈິງ. ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກສັງຄະນິດພາກສ່ວນຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ ແລະ ສ້າງແບບຈຳລອງທາງຄະນິດສາດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

1. ສັງຄະນິດພາກສ່ວນ

ຄຳແນະນຳ: ນຳໃຊ້ສູດສັງຄະນິດພາກສ່ວນ $\int udv = uv - \int vdu$ ເຮົາຕ້ອງເລືອກ u ແລະ dv ຈາກສັງຄະນິດທີ່ກຳລັງຊອກຫາ. ການເລືອກທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບການຄິດໄລ່ໃນວິທີນີ້. ໂດຍທົ່ວໄປເຮົາມີຫຼັກການດັ່ງນີ້:

1) ເລືອກເອົາ u ທີ່ງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາຜົນຕຳລາ du
2) ເລືອກ dv ທີ່ງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາສັງຄະນິດ v
3) ແທນຄ່າ u, v, du, dv ເຂົ້າໃນສູດສັງຄະນິດພາກສ່ວນ $\int udv = uv - \int vdu$
4) ແກ້ສັງຄະນິດ $\int vdu$

ຄຳຖາມ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1. $\int e^x \sin x dx$
2. $\int e^{2x} \cos 3x dx$
3. $\int \tan^{-1} x dx$
4. $\int x \tan^{-1} x dx$

2. ສະຫຼຸບ

ການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາ $\int p(x)\cos^{-1}xdx,\ \int p(x)\sin^{-1}xdx,\ \int p(x)\tan^{-1}xdx$ ອາດປ່ຽນເປັນ $\int \cos^{-1}xd\left[\hat{p}(x)\right],\ \int \sin^{-1}xd\left[\hat{p}(x)\right],\ \int \tan^{-1}xd\left[\hat{p}(x)\right]$ ຊຶ່ງ $d\left[\hat{p}(x)\right]=p(x)dx$ ຫຼື $\int p(x)d\left[\cos^{-1}x\right],\int p(x)d\left[\sin^{-1}x\right],\ \int p(x)d\left(\tan^{-1}x\right)$ ຕາມລຳດັບ ແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ສູດສັງຄະຄິດພາກສ່ວນ $\int udv=uv-\int vdu$

ຕົວຢ່າງ: ການແກ້ສັງຄະນິດພາກສ່ວນ

1) $\int \sin^{-1}xdx$

ວ່າ $u=\sin^{-1}x,\quad dv=dx$

ຈະໄດ້ $du=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx,\ \ v=x$

ນຳໃຊ້ສູດ $\int udv=uv-\int vdu$

$$\int \sin^{-1}xdx=x\sin^{-1}x-\int\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx \quad (1)$$

ໃຫ້ $I=\int\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx$

ວ່າ $w=1-x^2$ ຈະໄດ້ $\dfrac{dw}{dx}=-2x$

$$\frac{dw}{-2}=xdx$$

$$I=\int\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int\frac{dw}{-2\sqrt{w}}=\int\frac{dw}{-2w^{\frac{1}{2}}}=-\frac{1}{2}\int w^{-\frac{1}{2}}dw$$

$$=-\frac{1}{2}\cdot\frac{w^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{1}{2}\right)}+C=-\sqrt{w}+C=-\sqrt{1-x^2}+C$$

$I=\int\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx=-\sqrt{1-x^2}+C$ ແທນໃສ່ (1)

ຈະໄດ້ $\int \sin^{-1}xdx=x\sin^{-1}x+\sqrt{1-x^2}+C$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \sin^{-1}xdx=x\sin^{-1}x+\sqrt{1-x^2}+C$

2) $\int \cos^{-1} x dx$

ອາງ $u = \cos^{-1} x, \quad dv = dx$

ຈະໄດ້ $du = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx, \quad v = x$

ນຳໃຊ້ສູດ $\int udv = uv - \int vdu$

$$\int \cos^{-1} x dx = x\cos^{-1} x - \int -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\int \cos^{-1} x dx = x\cos^{-1} x + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad (1)$$

ໃຫ້ $I = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

ອາງ $w = 1-x^2$ ຈະໄດ້ $\frac{dw}{dx} = -2x$

$$\frac{dw}{-2} = xdx$$

$$I = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{dw}{-2\sqrt{w}} = \int \frac{dw}{-2w^{\frac{1}{2}}} = -\frac{1}{2}\int w^{-\frac{1}{2}} dw = -\sqrt{w} + C$$

$$I = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\sqrt{1-x^2} + C$$

$$I = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\sqrt{1-x^2} + C \text{ ແທນໃສ່ } (1)$$

ຈະໄດ້ $\int \cos^{-1} x dx = x\cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + C$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \cos^{-1} x dx = x\cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + C$

3) $\int \tan^{-1} x dx$

ອາງ $u = \tan^{-1} x, \quad dv = dx$

ຈະໄດ້ $du = \frac{1}{1+x^2} dx, \quad v = x$

ນຳໃຊ້ສູດ $\int udv = uv - \int vdu$

$$\int \tan^{-1} x dx = x\tan^{-1} x - \int \frac{x}{1+x^2} dx \qquad (1)$$

ໃຫ້ $I = \int \frac{x}{1+x^2} dx$

ວ່າ $w = 1+x^2$ ຈະໄດ້ $\frac{dw}{dx} = 2x$

$$\frac{dw}{2} = xdx$$

$$I = \int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{w} dw = \frac{1}{2}\ln|w| + C = \frac{1}{2}\ln\left|1+x^2\right| + c = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$$

$I = \int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + c$ ແທນໃສ່ (1)

ຈະໄດ້ $\int \tan^{-1} x dx = x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int \tan^{-1} x dx = x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$

4) $\int x^2 \tan^{-1} x dx$

ວ່າ $u = \tan^{-1} x$, $dv = x^2 dx$

ຈະໄດ້ $du = \frac{1}{1+x^2} dx$, $v = \frac{x^3}{3}$

ນຳໃຊ້ສູດ $\int udv = uv - \int vdu$

$$\int x^2 \tan^{-1} x dx = \frac{x^3}{3}\tan^{-1} x - \frac{1}{3}\int \frac{x^3}{1+x^2} dx \qquad (1)$$

ໃຫ້ $I = \int \frac{x^3}{1+x^2} dx$

ເອົາມີ $\frac{x^3}{1+x^2} = \frac{x\left(x^2+1\right) - x}{1+x^2}$

$= x - \frac{x}{1+x^2}$ ແທນໃສ່ (1)

ຈາກຕົວຢ່າງ 3 ເອົາມີ $\int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$ ແທນໃສ່ (1)

$$\int x^2 \tan^{-1} x dx = \frac{x^3}{3}\tan^{-1} x - \frac{1}{3}\int\left(x - \frac{x}{1+x^2}\right)dx$$

$$= \frac{x^3}{3}\tan^{-1} x - \frac{1}{3}\int x dx + \frac{1}{3}\int \frac{x}{1+x^2}dx$$

$$= \frac{x^3}{3}\tan^{-1} x - \frac{1}{3}.\frac{x^2}{2} + \frac{1}{3}.\frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$$

$$\int x^2 \tan^{-1} x dx = \frac{x^3}{3}\tan^{-1} x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6}\ln\left(1+x^2\right) + C$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\int x^2 \tan^{-1} x dx = \frac{x^3}{3}\tan^{-1} x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6}\ln\left(1+x^2\right) + C$

ບົດຝຶກຫັດ

ຈົ່ງຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1. $\int x\cos^{-1} x dx$
2. $\int x\sin^{-1} x dx$
3. $\int \sqrt{x}\tan^{-1}\sqrt{x}dx$
4. $\int x^2 \sin^{-1} x dx$
5. $\int x^2 \cos^{-1} x dx$
6. $\int \cos^{-1} 3x dx$
7. $\int \sin^{-1} 2x dx$
8. $\int x\sin^{-1} 2x dx$
9. $\int \tan^{-1} 3x dx$
10. $\int x\tan^{-1} 3x dx$